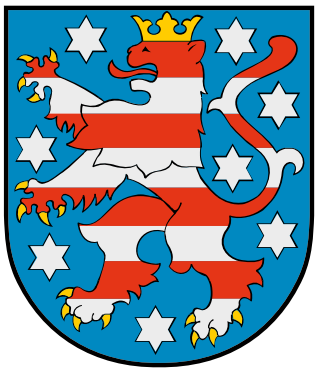


Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

ENTWURF

Lehrplan

für das Gymnasium

Mathematik

2025

Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2025/26 für die Klassenstufen 5/6 und 11/12

ENTWURF

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1 Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht im Gymnasium 4
1.1 Lernkompetenzen 5
1.2 Fachspezifische Kompetenzen 6
1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben 7
2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 bis 10 8
2.1 Klassenstufen 5/6 8
2.1.1 Lernbereich Daten erfassen und darstellen 8
2.1.2 Lernbereich Natürliche Zahlen 9
2.1.3 Lernbereich Größen 10
2.1.4 Lernbereich Figuren und Körper 11
2.1.5 Lernbereich Gebrochene Zahlen 13
2.1.6 Lernbereich Dreiecke und Kreis 14
2.1.7 Lernbereich statistische Kenngrößen und mit Zufall experimentieren 15
2.1.8 Lernbereich Zuordnungen 15
2.2 Klassenstufen 7/8 17
2.2.1 Lernbereich xyz 17
2.2.2 Lernbereich xyz 17
2.3 Klassenstufe 9 18
2.3.1 Lernbereich xyz 18
2.3.2 Lernbereich xyz 18
2.4 Klassenstufe 10 19
2.4.1 Lernbereich xyz 19
2.4.2 Lernbereich xyz 19
3 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Lernende mit Realschulabschluss 20
3.1 Lernbereich xyz 20
3.2 Lernbereich xyz 20
4 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe 21
4.1 Lernbereich Analysis 21
4.2 Lernbereich Analytische Geometrie 24
4.3 Lernbereich Stochastik 25
5 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht 27

ENTWURF

1 Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht im Gymnasium

Im Mathematikunterricht des Gymnasiums werden die in der Grundschule erworbenen Kompetenzen der Lernenden aufgegriffen, vertieft, erweitert und bis zum Abitur systematisch weiterentwickelt. Dabei wird Bildung als offener und lebenslanger Prozess verstanden. Die Lernenden eignen sich an, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Die Lernenden werden befähigt, sich mit Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ziel ist es dabei, vertiefte mathematische Allgemeinbildung, allgemeine Studierfähigkeit und wissenschaftspropädeutische Bildung zu vermitteln.

Der Mathematikunterricht ist allgemeinbildend. Er ermöglicht den Lernenden drei Grunderfahrungen[1]:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen *(Mathematik als Anwendung)*,

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von Aufgaben und Problemen inner- und außerhalb der Mathematik kennen und begreifen *(Mathematik als Struktur)*,

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten (heuristische Fähigkeiten) in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag für erfolgreiches Lernen auch in anderen Fächern, zur Vorbereitung auf ein Studium sowie auf eine spätere berufliche Tätigkeit und trägt zur Bewältigung von Alltagssituationen bei.

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell[2] mit der Unterscheidung von Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zugrunde. In einem kompetenzorientierten Mathematikunterricht stehen positive Einstellungen zur Mathematik, Freude am Entdecken mathematischer Zusammenhänge, am Bearbeiten von mathematischen Problemstellungen, am bewussten Erleben des Lernzuwachses und am Gewinnen von Erkenntnissen gleichermaßen im Mittelpunkt. Ein an Kompetenzen ausgerichteter Unterricht schärft den Blick auf Lernprozesse und auf Lernergebnisse. Für erfolgreiche Lernprozesse sind Aufgabenstellungen und Unterrichtsformen notwendig, die eine aktive Auseinandersetzung mit neuen Inhalten sowie eine Vernetzung mit dem Vorwissen durch Ausschöpfung des Lernpotentials der Lernenden ermöglichen (kumulativer Kompetenzerwerb).

Medien unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung, fördern selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen sowie die Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen selbstständig und lösungsorientiert zu bearbeiten. Der Mathematikunterricht trägt zum Erwerb der Medienkompetenz wesentlich bei.

[1] Vgl. Winter, Heinrich: Mathematikunterricht und Allgemeinbildung. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. Heft 61, 1995.

[2] Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse. TMBWK 2011.

ENTWURF

Der sinnvolle Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge (Taschenrechner, Computeralgebrasysteme (ab 2030 MMS), Tabellenkalkulationssoftware, dynamischer Geometriesoftware, Funktionsplotter) unterstützt die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen. Dies betrifft u. a.:

- das Erweitern der Möglichkeiten des Argumentierens mit selbst gewählten Beispielen und des selbstständigen Auffindens von Begründungen,
- das experimentelle und heuristische Arbeiten bei inner- und außermathematischen Problemstellungen,
- die Verständnisförderung für mathematische Zusammenhänge durch vielfältige Darstellungsmöglichkeiten,
- die Entlastung des kalkülmäßigen Arbeitens sowie die Verarbeitung größerer Datenmengen,
- vielfältige Kontrollmöglichkeiten.[3]

Die digitalen Mathematikwerkzeuge sind in technischen Systemen, die sich beständig weiterentwickeln, auf verschiedene Weise kombiniert und integriert.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, da ihnen eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen wird. Im Mittelpunkt der Lernkompetenzentwicklung stehen Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, die in jedem Unterrichtsfach fachspezifisch ausgeprägt werden. Sie sind daher nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Lernkompetenzen weisen in ihrer grundsätzlichen Funktion über das einzelne Fach hinaus und haben überfachlichen Charakter.[4]

Die nachfolgenden Lernkompetenzen werden in allen Lernbereichen des Mathematikunterrichts entwickelt:

Selbstkompetenz Die Lernenden können **selbstregulierend** lernen.

Dies bedeutet insbesondere:
- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele zu setzen,
- zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, überlegt und ausdauernd zu lernen,
- Eigenverantwortung für ihr Vorgehen zu übernehmen,
- eigene Lösungen auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel auf ihre Richtigkeit zu überprüfen,
- sorgfältig und genau zu arbeiten,
- Hinweise aufzugreifen und umzusetzen,
- den eigenen Lernfortschritt einzuschätzen,
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umzugehen.

Sozialkompetenz Die Lernenden können **mit anderen** lernen.

Dies bedeutet insbesondere:
- in kooperativen Lernformen zu arbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess zu übernehmen,
- andere Lernenden zu motivieren,
- diszipliniert zu arbeiten und sich an vereinbarte Regeln zu halten,
- eigene Standpunkte zu entwickeln und sachlich zu vertreten
- mit Konflikten angemessen umzugehen,

[3] vgl. Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife, 2012, S. 13.
[4] vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse, 2011, Kapitel 2.

ENTWURF

– Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen,
– Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einzuschätzen.

Methodenkompetenz Die Lernenden können **effizient** lernen.

Dies bedeutet insbesondere:
– Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln,
– selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
– Arbeitsschritte zielgerichtet zu planen und umzusetzen,
– unter Nutzung von Print- und elektronischen Medien Informationen zu beschaffen, gezielt auszuwählen, zu speichern, zu veranschaulichen, auszuwerten und auszutauschen,
– Informationen aus Bildern, Texten und graphischen Darstellungen zu entnehmen und zu bearbeiten,
– Arbeitsergebnisse unter angemessener Nutzung zeitgemäßer Technik zu präsentieren.

1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Der Thüringer Lehrplan im Fach Mathematik berücksichtigt die bundesweit vereinbarten Bildungsstandards im Fach Mathematik.[5] Die Kompetenzbereiche haben folgende Struktur:

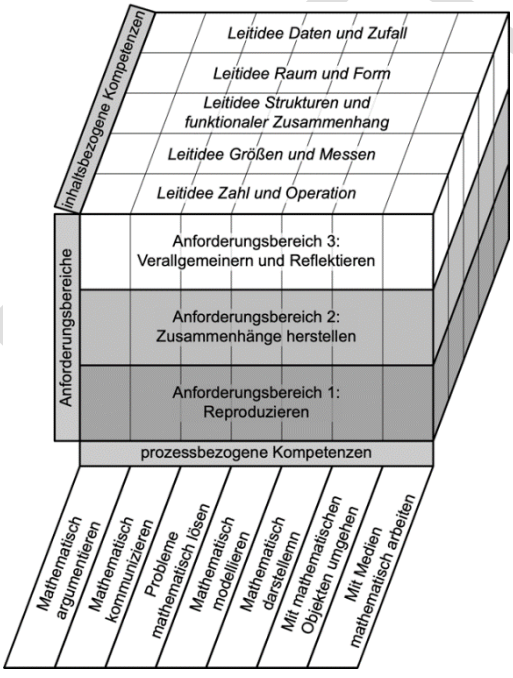


Abbildung 1:
Kompetenzmodell der Bildungsstandards
im Fach Mathematik für den Ersten Schulabschluss
und den Mittleren Schulabschluss

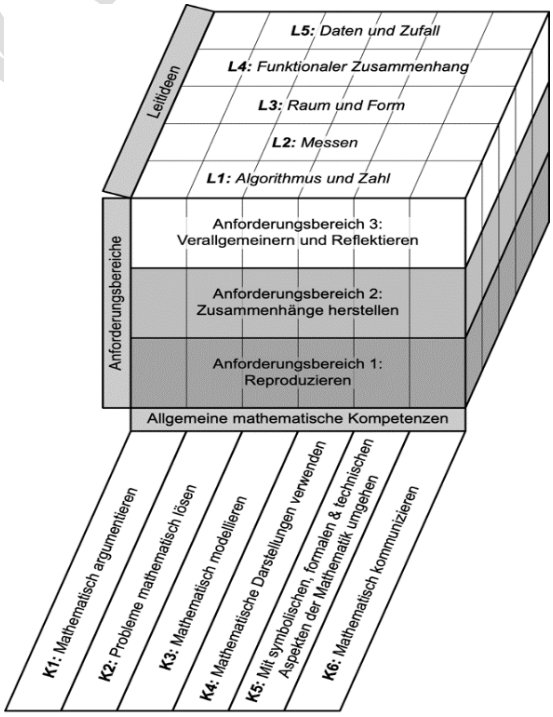


Abbildung 2:
Kompetenzmodell der Bildungsstandards
im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife

[5] Vgl. Kultusministerkonferenz (2022). Bildungsstandards für das Fach Mathematik, Erster Schulabschluss (ESA) und Mittlerer Schulabschluss (MSA), Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

ENTWURF

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen (prozessbezogene Kompetenzen) werden von den Lernenden nur in der aktiven Auseinandersetzung mit Fachinhalten erworben. Dabei beschreiben die drei Anforderungsbereiche [(I) Reproduzieren, (II) Zusammenhänge herstellen, (III) Verallgemeinern und Reflektieren] unterschiedliche kognitive Ansprüche von kompetenzbezogenen mathematischen Aktivitäten.

Eine ausführliche Erläuterung der dargestellten Kompetenzen ist den jeweils gültigen Fassungen der Bildungsstandards für den ersten Schulabschluss und den mittleren Schulabschluss (vgl. Abbildung 1)[6] bzw. den Bildungsstandards für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (vgl. Abbildung 2)[7] zu entnehmen.
Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife sind eine direkte und organische Fortführung der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss. Die in der Sekundarstufe I erworbenen Kompetenzen sind unverzichtbare Grundlage für die Arbeit in der Sekundarstufe II. Sie werden dort beständig vertieft und erweitert und können damit auch Gegenstand der Abiturprüfung sein.

1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Darüber hinaus fördern *Querschnittsaufgaben* (fächerübergreifende Aufgabenkomplexe) wichtige gesellschaftliche, soziale oder methodische Kompetenzen. Sie sind in fünf Schwerpunkte unterteilt.

Medienbildung: Lernende sollen in der Lage sein, statistische Darstellungen in Medien kritisch zu hinterfragen, Quellen zu überprüfen und digitale Werkzeuge zur Datenauswertung und Präsentation zu nutzen.

Durchgängige Sprachbildung: Die Förderung sprachlicher Kompetenzen ist essenziell, um mathematische Konzepte zu verstehen, logisch zu argumentieren und mathematische Lösungen präzise zu formulieren.

Demokratiebildung: Mathematik fördert kritisches Denken, Entscheidungsfähigkeit auf der Basis von Fakten und die Fähigkeit, Statistiken zu hinterfragen, was für eine demokratische Gesellschaft entscheidend ist.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung: Mathematik hilft Lernenden, ihre Interessen und Potenziale zu erkennen. Dies trägt zur Fähigkeit bei, selbstbestimmte und kompetente Entscheidungen bei der Auswahl aus dem Angebot der Arbeitswelt zu treffen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung: Der Mathematikunterricht trägt dazu bei, Lernende zu befähigen, in vielfältigen Kontexten und Lebensbereichen verantwortungsvoll und nachhaltig zu denken sowie zu agieren. Als Grundlagenfach leistet Mathematik mit all seinen Kompetenzbereichen Beiträge zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Den einzelnen Lernbereichen der Jahrgangsstufen sind exemplarisch Impulse für Querschnittsaufgaben vorangestellt.

ENTWURF

[6] vgl. Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Ersten Schulabschluss und den Mittleren Schulabschluss, 2022
[7] vgl. Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife, 2012

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 bis 10

Nachfolgend werden die Lernkompetenzen für die einzelnen Lernbereiche am Ende der Klassenstufen 6, 8, 9 und 10 beschrieben. Die Kompetenzerwartungen orientieren sich an den Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Ersten Schulabschluss und den Mittleren Schulabschluss sowie für die Allgemeine Hochschulreife. Damit beziehen sie sich auf das im Durchschnitt erwartete Niveau der Leistungen von Lernenden. Deshalb ergibt sich für die Lehrkräfte die Aufgabe der gezielten Differenzierung, um Lernende mit Lernschwierigkeiten und solche mit besonderen Begabungen gleichermaßen zu fördern.

2.1 Klassenstufen 5/6

Den Zielbeschreibungen für die einzelnen Lernbereiche sind Ausführungen zur Lernausgangslage vorangestellt. Diese beziehen sich auf die angestrebten Kompetenzen im Mathematikunterricht entsprechend dem Thüringer Lehrplan der Grundschule.

2.1.1 Lernbereich Daten erfassen und darstellen

- **Leitidee Daten und Zufall**

Lernausgangslage
Die Lernenden können aus der Grundschule Befragungen, Untersuchungen oder einfache Experimente planen, durchführen und die dabei gesammelten Daten strukturiert erfassen. Sie können Daten in Tabellen oder Diagrammen darstellen sowie diesen Darstellungen Informationen entnehmen.

Querschnittsaufgaben
DB: Umfragen, Wahlen, statistische Darstellungen
DS/MB: Daten, Darstellungen und Quellen kritisch prüfen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können – Daten • aus statistischen Darstellungen entnehmen, • in Ur- und Strichlisten erfassen, • ordnen, – ohne und mit digitalen Werkzeugen veranschaulichen in • Ranglisten, • Häufigkeitstabellen, Säulen- und Balkendiagrammen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können – erfasste Daten im Hinblick auf die Angemessenheit ihrer Darstellung kritisch werten, – mit erfassten Daten sensibel umgehen.

ENTWURF

2.1.2 Lernbereich Natürliche Zahlen

- **Leitidee Zahl und Operation**

Lernausgangslage
Die Lernenden lesen, verstehen, schreiben, ordnen, vergleichen und runden Zahlen bis 1 000 000. Sie stellen Zahlen auf verschiedene Weise dar (mit strukturiertem Material, mit Ziffern, als Zahlwort, in der Stellenwerttafel, als Zahlzerlegung, auf dem Zahlenstrahl) und können Zahldarstellungen deuten.
Die Lernenden verfügen über ein sicheres Verständnis für die Grundrechenoperationen. Sie beherrschen die Grundaufgaben aller Grundrechenoperationen automatisiert und lösen Aufgaben aller vier Rechenoperationen mündlich und halbschriftlich. Sie führen die Verfahren des schriftlichen Rechnens (Addieren bis zu drei Summanden, Subtrahieren bis zu zwei Subtrahenden, Multiplizieren mehrstelliger Zahlen, Dividieren durch einstellige und wichtige zweistellige Divisoren (wie 10, 12, 20, 25, 50)) aus. Beim Rechnen nutzen sie Zusammenhänge zwischen den Rechenoperationen und Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetz). Die Lernenden können zudem Rechenvorteile nutzen und beschreiben. Die Überschlagsrechnung nutzen sie zur Ergebnisschätzung und Kontrolle.
Die Lernenden kennen und verwenden wichtige arithmetische Begriffe, u. a. Vorgänger und Nachfolger; gerade und ungerade Zahl; Summand, Summe, Minuend, Subtrahend, Differenz, Faktor, Produkt, Dividend, Divisor, Quotient; Vielfache und Teiler; das Doppelte und die Hälfte.
Die Lernenden sind in der Lage, komplexen Sachaufgaben die nötigen Informationen zu entnehmen. Sie können Sachaufgaben durch geeignete Strategien (u. a. Probieren) sowie Anwenden passender Hilfsmittel (Skizze, Tabelle, Diagramm) lösen. Sie prüfen das Ergebnis am Sachverhalt. Für Kontrollrechnungen nutzen sie den Taschenrechner. Gleichungen und Ungleichungen lösen sie durch inhaltliches Überlegen oder Probieren.

Querschnittsaufgaben
DB: große Zahlen in Bezug auf geografische, historische und politische Inhalte vergleichen und werten; Lösungen hinterfragen und demokratische Entscheidungsprozesse anregen
DS: logisch argumentieren; Alltagssprache, Fachsprache und Symbolsprache ineinander überführen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können – natürliche Zahlen bis 1 Billion auf verschiedene Arten im Zehnersystem darstellen o mit Ziffern, o als Zahlwort, o auf dem Zahlenstrahl, o in der Stellenwerttafel, o mit Zehnerpotenzen und zwischen diesen wechseln, – natürliche Zahlen • in unterschiedlichen Situationen und Darstellungsformen lesen, • im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sicher und sachgemäß verwenden, – natürliche Zahlen ordnen und vergleichen, – natürliche Zahlen auf vorgegebene Stellen runden, – die Grundrechenoperationen im Kopf und schriftlich ausführen, – Mengen von Teilern und Vielfachen natürlicher Zahlen bestimmen, – Untersuchungen zur Teilbarkeit mit Hilfe von Teilbarkeitsregeln (2, 3, 4, 5, 10) durchführen sowie Strategien zur Untersuchung der Teilbarkeit natürlicher Zahlen auswählen und anwenden, – an Beispielen den Zusammenhang zwischen Rechenoperationen und deren Umkehroperationen erläutern,

ENTWURF

- Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz, Rechnen mit 0 und 1),
- einfache Terme mit Variablen aufstellen und Werte von Termen berechnen,
- Zahlenfolgen, auch unter Verwendung von Variablen, fortführen,
- einfache Gleichungen und Ungleichungen durch inhaltliche Überlegungen und systematisches Probieren lösen,
- Primzahlen erkennen und beschreiben,
- Potenzen mit natürlichen Exponenten berechnen,
- die Quadratzahlen bis 20^2 wiedergeben,
- einfache Probleme aus dem Alltag lösen, indem sie
  - mehrere Rechenoperationen miteinander verknüpfen,
  - Überschlagsrechnungen und die Probe anwenden,
  - zur Lösungsfindung heuristische Mittel (informative Figur, Tabelle, systematisches Probieren) anwenden,
  - Lösungen prüfen und interpretieren,
  - Lösungswege und Ergebnisse präsentieren und dabei arithmetische Begriffe sachgerecht anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Lernenden können
- selbstständig und situationsbezogen Rechenstrategien
  - auswählen,
  - anwenden,
- in kooperativen Lernformen Aufgaben bearbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- Ergebnisse selbstständig
  - am Sachverhalt überprüfen,
  - mit vorgegebenen Lösungen vergleichen,
- Lösungswege von anderen Lernenden nachvollziehen,
- Fehler erkennen und berichtigen,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.3 Lernbereich Größen

- **Leitidee Größen und Messen**

Lernausgangslage
Die Lernenden verfügen über Größenvorstellungen aus ihrer Lebenswirklichkeit und können Größen (Geldwerte, Längen, Zeit, Massen, Flächeninhalte und Volumen) vergleichen und ordnen. Sie kennen Standardeinheiten (Geld: ct - €; Länge: mm – cm – dm – m – km; Zeit: s – min – h, Tag – Monat – Jahr; Masse: g – kg – t; Volumen: ml – l) und setzen sie zueinander in Beziehung.
Die Lernenden können Längen, Massen, Zeitspannen und Volumen mit geeigneten Hilfsmitteln messen und diese Größen in verschiedenen Einheiten angeben. Sie können Größenangaben lesen, schreiben, umwandeln, vergleichen und ordnen (auch Angaben in Bruchdarstellung wie $\frac{1}{2}$ h, Dreiviertelstunde, $\frac{1}{2}$ m, $\frac{1}{4}$ l). Sie verwenden unterschiedliche Schreibweisen für Größen, auch die Kommaschreibweise.
Die Lernenden schätzen Größen sachadäquat und mit Bezug zu geeigneten Repräsentanten. Sie rechnen in Sachsituationen angemessen mit Näherungswerten und prüfen Ergebnisse auf Plausibilität. Sie lösen Sachaufgaben mit Größen.

Querschnittsaufgaben
BO: mit Größen in Zusammenhang mit Finanzen, Aufmaßen, Maßen aus der Berufspraxis (z. B. Zoll und Inch) umgehen

ENTWURF

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können – Größen (Geld, Länge, Masse, Zeit, Flächen, Volumen) • schätzen und messen, • vergleichen und ordnen, • umwandeln, – mit Größen rechnen und Einheiten sinnvoll verwenden, – aus maßstäblichen Darstellungen auf reale Größen schließen und umgekehrt, – Lösungen prüfen und interpretieren.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können – Ergebnisse selbstständig • am Sachverhalt überprüfen, • mit vorgegebenen Lösungen vergleichen, – Fehler erkennen und berichtigen, – mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.4 Lernbereich Figuren und Körper

- **Leitidee Raum und Form**
- **Leitidee Größen und Messen**

Lernausgangslage
Die Lernenden können sich im Raum und auf Plänen bzw. Karten orientieren. Sie können mit geometrischen Objekten gedanklich umgehen (u. a. diese falten, spiegeln, kippen, drehen) und Beziehungen zwischen unterschiedlichen Darstellungen (u. a. Körper und Netz; Gebäude und Bauplan mit Grundriss) herstellen.
Die Lernenden benennen Körper (Würfel, Quader, Kugel, Zylinder, Kegel, Pyramide) und ebene geometrische Figuren (Viereck, Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Trapez, Raute, Drachenviereck, Dreieck und Kreis).
Die Lernenden können die Körper und ebene geometrische Figuren in der Umwelt wiedererkennen sowie diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschreiben und vergleichen.
Die Lernenden zeichnen Strecken und ebene Figuren unter sachgerechter Verwendung von Hilfsmitteln (Schablone, Lineal, Geodreieck, Zirkel, Gitterpapier), frei Hand sowie mit digitalen Werkzeugen.
Die Lernenden kennen und verwenden wichtige geometrische Begriffe, u. a. parallel bzw. senkrecht zueinander, rechter Winkel, Ecke, Kante, Seite, Begrenzungsfläche.
Die Lernenden können ebene geometrische Figuren maßstäblich vergrößern, verkleinern und spiegeln. Sie können achsensymmetrische Figuren hinsichtlich der Eigenschaften untersuchen, zeichnen sowie Symmetrieachsen bestimmen und einzeichnen.

Querschnittsaufgaben
DS: Formen, Figuren und Körper mit Fachbegriffen beschreiben
BO: ebene Figuren und Körper im Alltag erkennen
MB: dynamische Geometriesoftware einsetzen

ENTWURF

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Lernenden können

- grundlegende geometrische Grundbegriffe (Punkt, Strecke, Strahl, Gerade, Abstand, rechter Winkel) bzw. Relationen (zueinander senkrecht, zueinander parallel) anwenden und ihre symbolischen Schreibweisen nutzen,
- Parallele und Senkrechte zeichnen,
- ebene Figuren (Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus (Raute), Trapez, Drachenviereck)
  - identifizieren,
  - durch Eigenschaften beschreiben,
  - klassifizieren,
  - skizzieren,
  - zeichnen,
- Umfang und Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken sowie von zusammengesetzten Figuren
  - messen,
  - berechnen,
- Verschiebungen und Achsenspiegelungen von ebenen Figuren
  - in Darstellungen erkennen und begründen,
  - zum Lösen von Problemen nutzen,
  - mit Zeichengeräten durchführen,
- Punktsymmetrien in Figuren erkennen,
- ebene Figuren im rechtwinkligen Koordinatensystem (I. – IV. Quadrant)
  - darstellen,
  - verschieben,
  - spiegeln,
- dynamische Geometriesoftware zum experimentellen Erkunden und Darstellen der Achsen- und Punktspiegelung sowie der Verschiebung einsetzen,
- Körper (Würfel, Quader, Pyramide, Kegel, Zylinder, Kugel)
  - identifizieren,
  - durch Eigenschaften beschreiben,
  - klassifizieren,
- Netze sowie Schrägbilder von Würfeln und Quadern skizzieren und zeichnen,
- Netze und Körper einander zuordnen,
- Modelle von Würfeln und Quadern herstellen,
- Formeln (Umfang, Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken, Oberflächeninhalt, Volumen von Würfeln und Quadern)
  - ohne Hilfsmittel angeben,
  - an Beispielen anschaulich erläutern,
  - sachgerecht zum Lösen von Problemen anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Lernenden können

- Skizzen und Zeichnungen sorgfältig ausführen,
- Lösungswege strukturiert und nachvollziehbar darstellen,
- Lösungen und Konstruktionen in der Gruppe reflektieren,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

ENTWURF

2.1.5 Lernbereich Gebrochene Zahlen

- **Leitidee Zahl und Operation**

Querschnittsaufgaben
BNE: Alltagsprobleme aus der Umwelt auseinandersetzen und bearbeiten
DS: Bruchverständnis durch Darstellungsvernetzung (Alltagsvorstellung, geometrische und symbolische Bruchdarstellung, Textform) aufbauen und vertiefen, mathematische Probleme erfassen und diskutieren

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Lernenden können
- gemeine Brüche
  - mit den Begriffen Zähler, Nenner, Bruchstrich beschreiben,
  - aus geometrischen Darstellungen ablesen,
  - zeichnerisch darstellen (u. a. flächig, auf dem Zahlenstrahl),
  - in Alltagssituationen anwenden,
  - erweitern und kürzen,
  - ordnen und vergleichen,
- echte und unechte Brüche unterscheiden,
- unechte Brüche und gemischte Zahlen ineinander umwandeln,
- die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ an Beispielen begründen,
- die Grundrechenoperationen im Bereich der gemeinen Brüche ausführen,
- gebrochene Zahlen
  - in unterschiedlichen Situationen lesen,
  - im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sicher und sachgemäß verwenden,
- Dezimalbrüche
  - in einer Stellenwerttafel darstellen,
  - auf dem Zahlenstrahl bestimmen und darstellen,
  - ordnen und vergleichen,
  - auf vorgegebene Stellen runden,
- die Grundrechenoperationen im Bereich der Dezimalbrüche im Kopf und schriftlich ausführen,
- gemeine Brüche, Dezimalbrüche (endliche und periodische) und Prozentangaben ineinander umwandeln,
- Probleme lösen, auch aus dem Alltag, indem sie
  - mehrere Rechenoperationen miteinander verknüpfen,
  - Überschlagsrechnungen und die Probe anwenden,
  - Lösungen prüfen und interpretieren,
- Lösungswege und Ergebnisse präsentieren und dabei arithmetische Begriffe sachgerecht anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Lernenden können
- selbstständig und situationsbezogen Rechenstrategien
  - auswählen,
  - anwenden,
- in kooperativen Lernformen Aufgaben bearbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- Ergebnisse selbstständig
  - am Sachverhalt überprüfen,
  - mit vorgegebenen Lösungen vergleichen,
- Lösungswege von anderen Lernenden nachvollziehen,

ENTWURF

– Fehler erkennen und berichtigen, – mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.6 Lernbereich Dreiecke und Kreis

- **Leitidee Raum und Form**
- **Leitidee Größen und Messen**

Lernausgangslage
Die Lernenden benennen und beschreiben Dreiecke. Sie unterscheiden gleichseitige, gleichschenklige und rechtwinklige Dreiecke.
Die Lernenden zeigen und benennen Kreise in der Umwelt. Sie zeichnen Kreise und kennen den Mittelpunkt sowie die Beziehung zwischen Durchmesser und Radius.

Querschnittsaufgaben
DS: kritische Betrachtung von Ergebnissen aus der Nutzung Künstlicher Intelligenz anhand von Konstruktionsbeschreibungen anregen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können – Winkelgrößen • den Winkelarten zuordnen und umgekehrt, • zeichnen, • messen, • schätzen, – Dreiecksarten nach Seitenlängen und Winkelgrößen klassifizieren und durch Eigenschaften beschreiben, – Dreiecke • skizzieren, • zeichnen, – Scheitel- und Nebenwinkelsatz, Stufen- und Wechselwinkelsatz, Innenwinkelsatz für Dreiecke, Dreiecksungleichung • anhand von Beispielen und Gegenbeispielen erläutern, • durch einfache Plausibilitätsüberlegungen begründen, • sachgerecht zum Lösen von Problemen anwenden, – Mittelsenkrechten und Winkelhalbierende ohne und mit Geometriesoftware zeichnen, – Kreise • durch Eigenschaften beschreiben, • zeichnen, – Passanten, Tangenten, Sekanten und Sehnen eines Kreises • charakterisieren, • zeichnen, – den Satz des Thales erkunden und anwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können – Skizzen und Zeichnungen sorgfältig ausführen, – Lösungswege strukturiert und nachvollziehbar darstellen, – Lösungen und Konstruktionen in der Gruppe reflektieren, – mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

ENTWURF

2.1.7 Lernbereich statistische Kenngrößen und mit Zufall experimentieren

- **Leitidee Daten und Zufall**

Lernausgangslage
Die Lernenden können Gewinnchancen bei einfachen Zufallsexperimenten (Glücksrad, Würfeln, Münzwurf, Ziehen von Losen) durch experimentelles Vorgehen oder inhaltliche Überlegungen einschätzen, vergleichen, begründen und unter Verwendung der Begriffe „sicher“, „unmöglich“, „möglich“ bzw. „wahrscheinlich“ beschreiben.

Querschnittsaufgaben
DB: statistische Daten erfassen; Statistiken kritisch hinterfragen
MB: Daten in Boxplots visualisieren und diese Darstellungen kritisch interpretieren

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können – die statistischen Kenngrößen • Minimum, Maximum und Spannweite, • Median, • Quartil, • Modalwert, • arithmetisches Mittel bestimmen, – Daten unter Verwendung der statistischen Kenngrößen • charakterisieren, • vergleichen, • im Boxplot darstellen, – absolute und relative Häufigkeiten ermitteln, – ein- und zweistufige Zufallsexperimente (ohne Wahrscheinlichkeitsberechnung) • planen • durchführen • in Baumdiagrammen darstellen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können – erfasste Daten und die daraus resultierenden Kenngrößen im Hinblick auf die Angemessenheit ihrer Darstellung kritisch werten, – mit erfassten Daten sensibel umgehen, – mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.8 Lernbereich Zuordnungen

- **Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang**

Lernausgangslage
Die Lernenden können in arithmetischen sowie geometrischen Mustern Strukturen bzw. Zusammenhänge (u. a. gleichmäßige Änderung von Summanden und Summen in Aufgabenpäckchen; Zusammenhang zwischen Start- und Zielzahlen in Zahlenmauern) erkennen, beschreiben und fortsetzen.
Die Lernenden können in Sachsituationen funktionale Beziehungen erkennen und beschreiben (z. B. Menge – Preis, Zeitpunkt – Temperatur). Sie können funktionale Beziehungen in Tabellen darstellen und einfache Sachaufgaben zur Proportionalität inhaltlich lösen.
Die Lernenden sind in der Lage, ebene Figuren maßstäblich zu verkleinern und zu vergrößern.

ENTWURF

Querschnittsaufgaben
DS: mathematische Zusammenhänge beschreiben
MB: Diagramme und Tabellen interpretieren
BNE: funktionale Zusammenhänge beim Umgang mit natürlichen Ressourcen betrachten (z. B. Flächennutzung durch Landwirtschaft, Photovoltaik, Straßen, Industrie)

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Lernenden können

- Zuordnungen (z. B. Weg – Zeit, Menge – Preis, Zeitpunkt – Temperatur, Seitenlänge – Umfang, Seitenlänge – Flächeninhalt, Maßstab) erkennen und beschreiben,
- unterschiedliche Darstellungsformen (verbale Beschreibungen, Gleichungen, Wertetabellen und Graphen) von alltagsbezogenen Zuordnungen
  - situationsangemessen auswählen,
  - erstellen und zwischen ihnen wechseln,
- direkt proportionale Zuordnungen
  - durch verbale Beschreibungen, Gleichungen, Wertetabellen und Graphen darstellen und zwischen den Darstellungen wechseln,
  - durch Quotientengleichheit nachweisen,
  - in Sachzusammenhängen anwenden,
- Ausgangsgröße und fehlende Größe mit Hilfe des Dreisatzes berechnen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Lernenden können

- Tabellen übersichtlich anlegen,
- Diagramme sorgfältig und genau zeichnen,
- ihre Überlegungen zu Zuordnungen verständlich darstellen,
- ihre Ergebnisse selbstständig überprüfen,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

ENTWURF

2.2 Klassenstufen 7/8

2.2.1 Lernbereich xyz

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können

2.2.2 Lernbereich xyz

ENTWURF

2.3 Klassenstufe 9

2.3.1 Lernbereich xyz

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können

2.3.2 Lernbereich xyz

ENTWURF

2.4 Klassenstufe 10

2.4.1 Lernbereich xyz

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Lernenden können
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Lernenden können

2.4.2 Lernbereich xyz

ENTWURF

3 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Lernende mit Realschulabschluss

3.1 Lernbereich xyz

3.2 Lernbereich xyz

Kompetenzen, die die Lernenden mit dem Realschulabschluss erworben haben und die in der Einführungsphase wieder aufgegriffen werden, werden mit ➲ gekennzeichnet.
Kompetenzen, die die Lernenden entsprechend dem Lehrplan für das Gymnasium neu erwerben, werden mit ☊ gekennzeichnet.

ENTWURF

4 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

Der Bildungsauftrag der gymnasialen Oberstufe besteht darin, vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik und Studierfähigkeit zu verbinden. Dafür leistet der Mathematikunterricht als Unterrichtsfach mit erhöhtem Anforderungsniveau (eA) und mit grundlegenden Anforderungsniveau (gA) nach der Einführungsphase (Klassenstufe 10) auch in der Qualifikationsphase (Klassenstufen 11 und 12) einen speziellen und unverzichtbaren Beitrag. Die Lernenden erweitern und vertiefen ihre bis dahin erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel, sich auf die Anforderungen eines Hochschulstudiums oder einer beruflichen Ausbildung vorzubereiten.

Die angestrebten Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts auf erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts auf grundlegendem Anforderungsniveau vor allem in:
– den mathematischen Inhalten und deren Vertiefung,
– dem Grad der thematischen Vertrautheit,
– dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellungen.

Der Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe ist gerichtet auf eine systematische Auseinandersetzung mit wesentlichen, komplexen und vielfältigen Inhalten, Problemen und Modellen, die vertiefte Beherrschung sowie selbstständige Anwendung der mathematischen Arbeitsmittel und -methoden. Diese finden Anwendung in fachübergreifenden Zusammenhängen, insbesondere bei den Querschnittsaufgaben.

Einer Lernkultur wird Rechnung getragen, in der sich alle Lernenden ihres eigenen Lernweges bewusst sind, diesen weiterentwickeln, unterschiedliche Lösungen reflektieren und selbstständig Entscheidungen treffen. Dieses eigenverantwortliche Lernen von Lernenden wird durch gezielte Differenzierung, geeignete Arbeitsformen und die Verwendung von digitalen Mathematikwerkzeugen sowie zeitgemäßer Kommunikations- und Informationstechnik unterstützt.

Mit der Weiterführung des Einsatzes digitaler Mathematikwerkzeuge wird die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen in besonderer Weise gefördert (vgl. 1). Dies setzt einen kontinuierlichen und verbindlichen Einsatz dieser Werkzeuge im Unterricht voraus. Parallel dazu werden durchgängig Kompetenzen im hilfsmittelfreien Arbeiten weiterentwickelt.

Nachfolgend werden die mathematischen Kompetenzen und Lernkompetenzen für die Lernbereiche Analysis, Analytische Geometrie/Lineare Algebra und Stochastik am Ende der Klassenstufe 12 abschlussorientiert beschrieben.

4.1 Lernbereich Analysis

- Leitidee Algorithmus und Zahl
- Leitidee Messen
- Leitidee Funktionaler Zusammenhang

Lernausgangslage
Zu Beginn der Klassenstufe 11 wird das Verständnis zu grundlegenden Eigenschaften (Definitions- und Wertebereich, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, Symmetrie, Monotonie, Verhalten an den Rändern des Definitionsbereiches, waagerechte und senkrechte Asymptoten, Periodizität (bei Sinus- und Kosinusfunktionen)), der in der Sekundarstufe I behandelten Funktionsklassen (Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten, Exponentialfunktionen, Sinus- und Kosinusfunktionen), sowie die durch Verschiebung, Streckung in x- und y-Richtung, Spiegelung an der x- und y-Achse entstandenen Funktionen und deren Umkehrfunktionen (außer Umkehrfunktionen trigonometrischer Funktionen) vorausgesetzt. Dabei werden als

ENTWURF

grundlegende Kompetenzen jene verstanden, die sich auf die genannten Eigenschaften und Funktionsklassen oder auf damit zusammenhängende einfache Anwendungen beziehen.

Querschnittsaufgaben

DS/BO/BNE: mathematisches Modellieren von realen Prozessen mithilfe von Funktionen, insbesondere Beschreiben und Untersuchen mit Mitteln der Analysis, Bearbeiten von Extremwertproblemen mit Bezug zum wirtschaftlich-ökologischen Handeln

<table>
<tr><th>Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)</th><th>Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Sach- und Methodenkompetenz</td></tr>
<tr><td colspan="2">Die Lernenden können
– den Differenzenquotienten als die durchschnittliche Änderungsrate innermathematisch und im Sachzusammenhang ermitteln und geometrisch als Sekantenanstieg interpretieren,
– Grenzwerte auf der Grundlage eines anschaulichen Grenzwertbegriffs insbesondere bei der Bestimmung von Ableitungen nutzen,
– die Ableitung einer Funktion als Differentialquotient und als lokale Änderungsrate beschreiben, erläutern und geometrisch als Tangentenanstieg interpretieren,</td></tr>
<tr><td></td><td>– die Ableitung mithilfe der Approximation durch lineare Funktionen aus der Anschauung heraus deuten,</td></tr>
<tr><td colspan="2">– Zusammenhänge zwischen Funktion und Ableitungsfunktion erkennen, begründen und darstellen sowie den Graphen der Ableitungsfunktion aus dem Funktionsgraphen und umgekehrt bestimmen,
– Ableitungsfunktionen unter der Verwendung von Ableitungsregeln (Summen-, Potenz-, Faktor-, Konstanten- und Produktregel) ermitteln für:
• Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten,
• ganzrationale Funktionen,
• Exponentialfunktionen zur Basis e,
• Sinus- und Kosinusfunktionen,</td></tr>
<tr><td>• elementare Verknüpfungen dieser Funktionen,</td><td>• die Funktion $x \mapsto \ln(x)$,
• Verknüpfungen und Verkettungen aller behandelten Funktionsklassen (unter Verwendung der Kettenregel),</td></tr>
<tr><td colspan="2">– ganzrationale Funktionen und Exponentialfunktionen zur Basis e</td></tr>
<tr><td>sowie Verknüpfungen dieser Funktionen</td><td>sowie Verknüpfungen und Verkettungen dieser Funktionen</td></tr>
<tr><td colspan="2">auf
• grundlegende Eigenschaften,
• Koordinaten der Extrem- und Wendepunkte (einschließlich Sattelpunkte),
• Arten von Extrema
untersuchen</td></tr>
<tr><td>und den Einfluss eines reellen Parameters auf Eigenschaften dieser Funktionen ermitteln und beschreiben,</td><td>und eine Schar von Funktionen mit reellen Parametern auf Eigenschaften untersuchen,</td></tr>
<tr><td></td><td>– die Funktion $x \mapsto \ln(x)$ als Umkehrfunktion von $x \mapsto e^x$ auf grundlegende Eigenschaften untersuchen,</td></tr>
</table>

EN WURF

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
– inner- und außermathematische Probleme mit Hilfe der Differentialrechnung bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), insbesondere:	
• Gleichungen von Tangenten ermitteln,	• Gleichungen von Tangenten, Normalen und Sekanten ermitteln,
• Gleichungen von ganzrationalen Funktionen aus vorgegebenen Eigenschaften ermitteln, • Extremwertprobleme lösen, • die Geschwindigkeit als Änderung des zurückgelegten Weges nach der Zeit interpretieren und im Sachzusammenhang anwenden,	
– das unbestimmte Integral als Menge aller Stammfunktionen interpretieren, – Stammfunktionen mithilfe entsprechender Integrationsregeln ermitteln für: • Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten (außer $x \mapsto \frac{1}{x}$), • ganzrationale Funktionen, • Exponentialfunktionen (Basis e), • Sinus- und Kosinusfunktionen,	
• additive Verknüpfungen dieser Funktionen,	• die Funktion $x \mapsto \frac{1}{x}$, • additive Verknüpfungen und Verkettungen (mit innerer linearer Funktion) dieser Funktionen,
– den Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren • beschreiben, • geometrisch mithilfe des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung begründen,	
	• analytisch mithilfe der Integralfunktion begründen,
– bestimmte Integrale mit Hilfe des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung berechnen, – das bestimmte Integral als Flächeninhaltsbilanz und als aus Änderungen rekonstruierter Bestand erläutern, – inner- und außermathematische Problemstellungen mit Hilfe der Integralrechnung bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), insbesondere • Inhalte von vollständig begrenzten Flächen bestimmen, • Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren,	
	• Volumen von Körpern, die durch Rotation von Funktionsgraphen um die x-Achse entstehen, berechnen
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Lernenden können – mit Ergebnissen und Hinweisen, die digitale Werkzeuge anzeigen, kritisch umgehen und Lösungsstrategien entsprechend verändern, – Informationen aus mathematischen Sachtexten und aus Computerdarstellungen entnehmen und Anderen verständlich erläutern, – selbstständig und in kooperativen Lernformen komplexe Problemstellungen zur Differential- und Integralrechnung bearbeiten.	

ENTWURF

4.2 Lernbereich Analytische Geometrie

- Leitidee Messen
- Leitidee Raum und Form

Lernausgangslage
Zu Beginn der Klassenstufe 11 wird ein grundlegendes räumliches Vorstellungsvermögen bei den Lernenden vorausgesetzt. Sie können ebene Figuren und Körper klassifizieren, Eigenschaften dieser nennen und nutzen, Darstellungen dieser anfertigen und mit gegebenen Darstellungen arbeiten, Berechnungen (v. a. Flächeninhalte und Volumen, Anwendungen des Satzes des Pythagoras) durchführen sowie Kongruenz- und Ähnlichkeitsbeziehungen sicher anwenden.

Querschnittsaufgaben
MB/BO: Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens mithilfe DGS
DS/BO/BNE: begründete Auswahl von Lösungsstrategien

<table>
<tr><th>Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)</th><th>Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Sach- und Methodenkompetenz</td></tr>
<tr><td colspan="2">Die Lernenden können
– Punkte, Strecken, Geraden, Flächen und Körper im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem darstellen und ihre Lage beschreiben,
– aus Darstellungen sowie Eigenschaften von Flächen und Körpern auf die Koordinaten von Punkten schließen,
– Vektoren in Koordinatendarstellung angeben und geometrisch interpretieren,
– Vektoren zeichnerisch und rechnerisch addieren, subtrahieren und vervielfachen,
– zwei bzw. drei Vektoren auf lineare Abhängigkeit untersuchen und das Ergebnis geometrisch interpretieren,
– den Betrag eines Vektors ermitteln,
– das Skalarprodukt berechnen, geometrisch deuten und zur Berechnung von Winkelgrößen zwischen zwei Vektoren nutzen,
– das Vektorprodukt berechnen und geometrisch deuten, insbesondere als Normalenvektor einer Ebene,
– Geraden und Ebenen durch Gleichungen in der Parameterform sowie Ebenen in Koordinatenform beschreiben,
– die Lage eines Punktes zu einer Gerade und einer Ebene untersuchen,
– die Lage zweier Geraden zueinander untersuchen und ggf. den Schnittpunkt und -winkel berechnen,</td></tr>
<tr><td>– Schnittpunkte und -winkel von einer Gerade und einer Koordinatenebene bestimmen,
– Schnittwinkel von einer Ebene und einer Koordinatenebene bestimmen,</td><td>– Lagebeziehungen, Schnittmengen und Schnittwinkel von Geraden und Ebenen sowie zweier Ebenen ermitteln,
– Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen (außer windschiefer Geraden),
– Eigenschaften einer Schar von Geraden bzw. Ebenen ermitteln und beschreiben,</td></tr>
<tr><td colspan="2">– inner- und außermathematische Problemstellungen mit Hilfe der Vektorrechnung und analytischen Geometrie bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Selbst- und Sozialkompetenz</td></tr>
<tr><td colspan="2">Die Lernenden können
– zeichnerische Darstellungen selbstständig analysieren,
– in kooperativen Lernformen das Vorgehen und die Ergebnisse Anderer einschätzen,
– über den Einsatz von Hilfsmitteln verantwortungsbewusst entscheiden.</td></tr>
</table>

ENTWURF

4.3 Lernbereich Stochastik

- Leitidee Messen
- Leitidee Funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Daten und Zufall

Lernausgangslage
Die Lernenden können zu Beginn der Klassenstufe 11 sicher mit grundlegenden Begriffen der beschreibenden Statistik (v. a. absolute und relative Häufigkeit) sowie der Wahrscheinlichkeitsrechnung (v. a. Wahrscheinlichkeitsbegriff und Laplace-Wahrscheinlichkeit) umgehen. Sie können mehrstufige Zufallsexperimente beschreiben, Ergebnisse und Ereignisse sowie Verknüpfungen (auch mithilfe der Mengenschreibweise) angeben und deren Wahrscheinlichkeiten mithilfe von Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln (ggf. auch unter Verwendung des Summenzeichens) berechnen. Die Lernenden können das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeiten anwenden und Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit überprüfen. Sie können Zufallsgrößen beschreiben, deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen bestimmen sowie ihre Kenngrößen berechnen und im Kontext interpretieren.

Querschnittsaufgaben
DB: Interpretation von sozial- und politikwissenschaftlichen Umfrageergebnissen
DS: Begriffsbildung zur relativen Häufigkeit (Realität) und Wahrscheinlichkeit (Modell); Interpretation hinsichtlich der Aussagekraft von Prognose- und Konfidenzintervallen

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	**Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)**
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Lernenden können – Bernoulli-Ketten als mehrstufige Zufallsexperimente beschreiben und die Formel von Bernoulli anwenden, dabei Binomialkoeffizienten bestimmen und inhaltlich deuten, – die Bedingungen für die Anwendbarkeit der Formel von Bernoulli prüfen und die Ergebnisse kritisch werten, – die Binomialverteilung als ein mathematisches Modell zur Beschreibung von diskreten Zufallsgrößen anwenden und die Grenzen des Modells im Sachzusammenhang beschreiben, – Wahrscheinlichkeiten mithilfe der Binomialverteilung berechnen, – Erwartungswert und Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen und anwenden, – Binomialverteilungen graphisch darstellen und interpretieren,	
	– erläutern, dass die bei einer Stichprobe erhobene relative Häufigkeit eine Schätzung der unbekannten Wahrscheinlichkeit darstellt, – die Sigma-Regeln anwenden, – Prognoseintervalle für die absoluten und relativen Häufigkeiten in einer Stichprobe ermitteln und interpretieren, – die Länge des Prognoseintervalls unter Verwendung des $\frac{1}{\sqrt{n}}$ - Gesetzes und des Wurzeltrichterdiagrammes abschätzen, – basierend auf relativen Häufigkeiten h das Konfidenzintervall zu einer vorgegebenen Sicherheitswahrscheinlichkeit für die unbekannte Wahrscheinlichkeit p ermitteln und interpretieren,

ENTWURF

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
	– Konfidenz- und Prognoseintervalle mithilfe von Konfidenzellipsen darstellen und interpretieren, – den Stichprobenumfang zu einer vorgegebenen Sicherheitswahrscheinlichkeit abschätzen, – die Normalverteilung • als ein mathematisches Modell zur Beschreibung von stetigen Zufallsgrößen anwenden, • mithilfe der Gaußschen Glockenkurve graphisch darstellen und diese als Graph der Dichtefunktion interpretieren, • zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten anwenden, • durch Erwartungswert und Standardabweichung charakterisieren,
– inner- und außermathematische Problemstellungen mit Hilfe der Stochastik und beurteilenden Statistik bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Lernenden können – die Bedingungen für die Modellierung von Zufallsexperimenten und die dabei gewonnenen Ergebnisse am Sachverhalt prüfen und kritisch werten.	

ENTWURF

5 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

Die Leistungseinschätzung und Leistungsbewertung (vgl. §§ 58 bis 60 ThürSchulO) beziehen sich auf die im Zusammenhang mit den im Unterricht erworbenen Kompetenzen. Sie erfolgen auf der Basis transparenter Kriterien, die sich aus den Zielbeschreibungen der Kompetenzbereiche (vgl. 2) ergeben.

Produktbezogene Kompetenzen

- sachliche Richtigkeit,
- Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Sauberkeit und Strukturiertheit der Darstellung von Lösungswegen und Ergebnissen,
- Verwendung der mathematischen Fachsprache und Symbolik,
- sinnvolle Genauigkeit, z. B. bei
  - Ergebnissen von Berechnungen und Messungen,
  - geometrischen Konstruktionen,
  - der graphischen Darstellung von Funktionen,
  - der Angabe von Wahrscheinlichkeiten,
- situationsgerechter und exakter Umgang mit Größen,
- übersichtliche und exakte Darstellung sowie Auswertung gewonnener Daten in Tabellen und Diagrammen

Prozessbezogene Kompetenzen

- vollständiges Erfassen von gegebenen und gesuchten Größen,
- Finden und kritisches Werten von Lösungsideen, Planung und Interpretation von Lösungswegen,
- Anstrengungsbereitschaft, aufmerksames, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten
- Teamfähigkeit, gewissenhafte Übernahme von sozialen Rollen (Gesprächsleitung, Protokollführung usw.),
- Zeitmanagement während Einzel- und Gruppenarbeit,
- zielgerichtete Beschaffung von Informationen, Nutzung geeigneter Medien,
- kritisches Werten von Daten,
- Gestaltung der Lernumgebung (Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien, Ordnung am Arbeitsplatz, Arbeitslautstärke),
- sachgemäße Auswahl und Anwendung von Hilfsmitteln,
- sinnvoller Einsatz digitaler Werkzeuge

Präsentationsbezogene Kompetenzen

- Strukturiertheit der Lösungswege und Ergebnisse unter Auswahl geeigneter Visualisierungsmöglichkeiten,
- zielangemessener und sicherer Umgang mit digitalen Werkzeugen,
- Präsentation entsprechend der Zielgruppe, Einbeziehen der Zielgruppe,
- adressatengerechter Gebrauch von Fachsprache,
- angemessene Vortragsweise (z. B. Sprachgebrauch, Lautstärke, Tempo, Blickkontakt, Körpersprache),
- kompetente Reaktion auf Fragen,
- Einhalten der vorgegebenen Zeit

ENTWURF

Reflexionsbezogene Kompetenzen
– begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen, – individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg, – Reflexion der einbezogenen Informationen, – Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses

ENTWURF